# MetroCluster 및 SnapMirror 비즈니스 연속성을 위한 중재자 서비스

ONTAP 9

NetApp
May 06, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/mediator/index.html on May 06, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

MetroCluster 및 SnapMirror 비즈니스 연속성을 위한 중재자 서비스 . . . . . 1
ONTAP 중재자 서비스를 설치하거나 업그레이드합니다 . . . . . 1
ONTAP 중재자 서비스를 관리합니다 . . . . . 12

# MetroCluster 및 SnapMirror 비즈니스 연속성을 위한 중재자 서비스

## ONTAP 중재자 서비스를 설치하거나 업그레이드합니다

ONTAP 중재자 서비스를 설치하려면 모든 필수 구성 요소가 충족되었는지 확인하고 설치 패키지를 얻고 호스트에서 설치 관리자를 실행해야 합니다. 이 절차는 기존 설치의 설치 또는 업그레이드에 사용됩니다.

다음 필수 조건을 충족해야 합니다.

| 중재자 버전 | 지원되는 Linux 버전 |
|---|---|
| 1.4 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.1<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8 |

ⓘ 커널 버전이 운영 체제 버전과 일치해야 합니다.

- 64비트 물리적 설치 또는 가상 머신
- 8GB RAM
- 사용자: 루트 액세스

### 호스트 운영 체제를 업그레이드한 다음 중재자를 업그레이드합니다

다음 표에는 중재자 버전을 업그레이드할 뿐 아니라 RHEL/CentOS 7.6에서 최신 RHEL/CentOS 릴리즈로 업그레이드하는 경우의 업그레이드 지침이 나와 있습니다.

| 대상 Linux 버전 | 대상 중재자 버전 | 노트 업그레이드 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 8.1<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8 | 1.2 | • 업그레이드는 다음과 같은 순서로 수행해야 합니다.<br>a. RHEL/CentOS 버전에서 운영 체제를 업그레이드합니다.<br>b. 호스트를 재부팅하여 커널 모듈 변경 사항을 적용합니다.<br>c. 즉시 이전 버전에서 현재 버전으로 중재자를 업그레이드합니다.<br>• MetroCluster의 경우:<br>a. storage iscsi-initiator show 명령은 업그레이드 중에 중재자 서비스에 대한 연결이 중단된다는 것을 보고합니다.<br>b. ONTAP 운영 체제는 다음과 같은 EMS 이벤트를 생성합니다.<br>i. 업그레이드 중 cf.mccip.med.auso.stDisabled<br>ii. 예상치 못한 자동 전환이 다시 활성화된 경우 cf.mccip.med.auso.stEnabled |
| • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 | 1.3 | 1. RHEL/CentOS 버전에서 운영 체제를 업그레이드합니다.<br>2. 호스트를 재부팅하여 커널 모듈 변경 사항을 적용합니다.<br>3. 즉시 이전 버전에서 현재 버전으로 중재자를 업그레이드합니다. |
| • Red Hat Enterprise Linux: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4<br>• CentOS: 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 | 1.4 | 1. RHEL/CentOS 버전에서 운영 체제를 업그레이드합니다.<br>2. 호스트를 재부팅하여 커널 모듈 변경 사항을 적용합니다.<br>3. 즉시 이전 버전에서 현재 버전으로 중재자를 업그레이드합니다. |

Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치하는 모범 사례와 시스템에 연결된 리포지토리를 설치하는 방법은 다음과 같습니다. 다른 방식으로 설치 또는 구성된 시스템은 추가 단계가 필요할 수 있습니다.

- Red Hat 모범 사례에 따라 Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS를 설치해야 합니다. CentOS 8.x 버전에 대한 지원 종료로 인해 CentOS 8.x 호환 버전은 권장되지 않습니다.
- Red Hat Enterprise Linux 또는 CentOS에 ONTAP 중재자 서비스를 설치하는 동안 시스템은 설치 프로그램이 필요한 모든 소프트웨어 종속성을 액세스하고 설치할 수 있도록 적절한 리포지토리에 액세스할 수 있어야 합니다.
- yum installer가 Red Hat Enterprise Linux 리포지토리에서 종속 소프트웨어를 찾으려면 Red Hat Enterprise Linux를 설치하는 동안 또는 유효한 Red Hat 서브스크립션을 사용하여 시스템을 등록해야 합니다.

  Red Hat 서브스크립션 관리자에 대한 자세한 내용은 Red Hat 설명서를 참조하십시오.

- 다음 포트는 사용되지 않고 중재자를 위해 사용할 수 있어야 합니다.
  - 31784
  - 3260
- 타사 방화벽을 사용하는 경우 를 참조하십시오 "ONTAP 중재자를 위한 방화벽 요구 사항"

- Linux 호스트가 인터넷에 액세스할 수 없는 위치에 있는 경우 필요한 패키지를 로컬 저장소에서 사용할 수 있는지 확인해야 합니다.

  리포지토리 설정에 대한 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.

  Linux 환경에서 LACP(Link Aggregation Control Protocol)를 사용하는 경우 커널을 올바르게 구성하고 'sysctl net.ipv4.conf.all.arp_ignore'가 "2"로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.

  ONTAP 중재자 서비스에는 다음 패키지가 필요합니다.

| 모든 RHEL/CentOS 버전 | RHEL/CentOS 7.x용 추가 패키지 | RHEL 8.x용 추가 패키지 |
|---|---|---|
| • OpenSSL<br>• OpenSSL - devel<br>• 커널-devel<br>• GCC 를 참조하십시오<br>• libselinux-utils<br>• 만듭니다<br>• redhat-LSB-core를 참조하십시오<br>• 패치<br>• bzip2<br>• python36<br>• python36-devel<br>• Perl - 데이터 - 덤프<br>• Perl-ExtUtils-MakeMaker<br>• python3-PIP | • 정책 코어 유틸리티 - 비톤<br>• python36-PIP | • elfutils -libelf -devel<br>• 정책 코어 유틸리티 - 비톤 - 유틸리티 |

중재자 설치 패키지는 다음을 포함하는 자동 압축 tar 파일입니다.

- 지원되는 릴리즈의 리포지토리에서 가져올 수 없는 모든 종속성을 포함하는 RPM 파일입니다.
- 설치 스크립트

이 절차에 설명된 대로 유효한 SSL 인증을 권장합니다.

## 리포지토리에 대한 액세스를 활성화합니다

| 운영 체제가… | 이러한 리포지토리에 대한 액세스를 제공해야 합니다… |
|---|---|
| RHEL 7.x를 참조하십시오 | RHEL-7-server-optional-rpms |
| CentOS 7.x | C7.6.1810 - 기본 리포지토리입니다 |

| | |
|---|---|
| RHEL 8.x를 참조하십시오 | • RHEL-8-for-x86_64-baseos-rpms<br>• RHEL-8-for-x86_64-appstream-rpms |

중재자가 설치 프로세스 중에 필요한 패키지에 액세스할 수 있도록 위에 나열된 리포지토리에 대한 액세스를 활성화합니다. 사용 중인 운영 체제에 대해 아래 절차를 따르십시오.

- 에 대한 절차 RHEL 7.x를 참조하십시오 운영 체제.
- 에 대한 절차 RHEL 8.x를 참조하십시오 운영 체제.
- 에 대한 절차 CentOS 7.x 운영 체제.

**RHEL 7.x** 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * RHEL 7.x * 인 경우:

단계

1. 필요한 리포지토리 구독:

   'Subscription-manager Repos - -enable rhel-7-server-optional-rpms'

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다.

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
   optional-rpms
   Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
   ```

2. yum repolist 명령을 실행합니다.

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다. "rhel-7-server-optional-rpms" 리포지토리가 목록에 나타나야 합니다.

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                          repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

**RHEL 8.x** 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * RHEL 8.x * 인 경우:

단계

1. 필요한 리포지토리 구독:

   'Subscription-manager Repos — rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms'를 활성화합니다

   'Subscription-manager Repos - -enable rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms'

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다.

```
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-baseos-rpms
[root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
x86_64-appstream-rpms
Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
system.
```

2. yum repolist 명령을 실행합니다.

   새로 가입된 리포지토리가 목록에 나타납니다.

**CentOS 7.x** 운영 체제에 대한 절차

운영 체제가 * CentOS 7.x * 인 경우:

> 다음 예는 CentOS 7.6의 리포지토리를 보여 주고 있으며 다른 CentOS 버전에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 사용 중인 CentOS 버전에 대한 기본 리포지토리를 사용합니다.

단계

1. C7.6.1810-Base 리포지토리를 추가합니다. C7.6.1810 - 기본 볼트 리포지토리에는 ONTAP 중재자를 위해 필요한 커널-devel 패키지가 포함되어 있습니다.
2. /etc/yum.repos.d/CentOS-Vault.repo에 다음 줄을 추가합니다.

   ```
   [C7.6.1810-base]
   name=CentOS-7.6.1810 - Base
   baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
   gpgcheck=1
   gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
   enabled=1
   ```

3. yum repolist 명령을 실행합니다.

   다음 예제에서는 이 명령의 실행을 보여 줍니다. CentOS-7.6.1810-기본 리포지토리가 목록에 나타나야 합니다.

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

## 중재자 설치 패키지를 다운로드합니다

단계

1. ONTAP 중재자 페이지에서 중재자 설치 패키지를 다운로드합니다.

   "ONTAP 중재자 다운로드 페이지"

2. 중재자 설치 패키지가 대상 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   "ls"

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ontap-mediator
   ```

   인터넷에 액세스할 수 없는 위치에 있는 경우 설치 프로그램이 필요한 패키지에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

3. 필요한 경우, 중재 설치 패키지를 다운로드 디렉토리에서 Linux 중재자 호스트의 설치 디렉토리로 이동합니다.

## ONTAP 중재자 설치 패키지를 설치합니다

이 작업에 대해

- ONTAP 중재자 1.4부터 UEFI 시스템에서 보안 부팅 메커니즘이 활성화됩니다. 보안 부팅이 활성화되면 설치 후 보안 키를 등록하기 위한 추가 단계를 수행해야 합니다.
  - README 파일의 '/opt/netapp/lib/ONTAP_중재자/ONTAP_중재자/SCST_mod_keys/README.MODULE-SIGNING'에 있는 지침에 따라 SCST 커널 모듈에 서명합니다.
  - 필요한 키를 찾습니다: '/opt/netapp/lib/ONTAP_중재자/ONTAP_중재자/SCST_mod_keys'

  설치 후 README 파일과 키 위치도 시스템 출력에 제공됩니다.

단계

1. 중재자 설치 패키지를 설치하고 필요에 따라 프롬프트에 응답합니다.

   './ONTAP - 중재자'

   설치 프로세스가 진행되어 필요한 계정을 생성하고 필요한 패키지를 설치합니다. 호스트에 이전 버전의 중재자가 설치되어 있는 경우 업그레이드할지 확인하는 메시지가 표시됩니다.

예 **1. ONTAP** 중재자 **1.4** 설치의 예**(**콘솔 출력**)**

```
[root@scs000065018 ~]# ./ontap-mediator
ONTAP Mediator: Self Extracting Installer
ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service
(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API (mediatoradmin).
Would you like to use the default account names: netapp +
mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): y
Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Checking if SELinux is in enforcing mode
Checking for default Linux firewall
Linux firewall is running. Open ports 31784 and 3260? y(es)/n(o): y
success
success



Preparing for installation of ONTAP Mediator packages.
Do you wish to continue? Y(es)/n(o): y
+ Installing required packages.
Last metadata expiration check: 1:56:17 ago on Thu 07 Apr 2022 11:35:42
AM EDT.
Package openssl-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.
Package openssl-devel-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.

.
.
.
.

Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
OS package installations finished
+ Installing ONTAP Mediator. (Log: /tmp/ontap_mediator.5gmxnI/ontap-
mediator/install_20220407133105.log)
    This step will take several minutes. Use the log file to view
progress.
Sudo include verified
ONTAP Mediator logging enabled
+ Install successful. (Moving log to
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20220407133105.log)
+ WARNING: This system supports UEFI
           Secure Boot (SB) is currently enabled on this system.
           The following action need be taken:
```

```
            Using the keys in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys follow
            instructions in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.modu
le-signing
            to sign the SCST kernel module. Note that reboot will be
needed.
     SCST will not start automatically when Secure Boot is enabled and
not configured properly.
+ Note: ONTAP Mediator uses a kernel module compiled specifically for
the current
        system OS. Using 'yum update' to upgrade the kernel may cause a
service
        interruption.
    For more information, see /opt/netapp/lib/ontap_mediator/README
[root@scs000065018 ~]#
```

## 설치를 확인합니다

단계

1. 다음 명령을 실행하여 ONTAP 중재자 서비스의 상태를 확인합니다.
   a. 'stemctl status ontap_중재자'를 실행하십시오

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;
vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0
days ago
Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 286712 (uwsgi)
Status: "uWSGI is ready"
Tasks: 3 (limit: 49473)
Memory: 139.2M
CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service
      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

[root@scspr1915530002 ~]#
```

b. 'stemctl status 중재자 - scst'를 실행하십시오

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status mediator-scst
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service;
enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1
weeks 0 days ago
  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)
    Tasks: 1 (limit: 49473)
   Memory: 1.2M
   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

[root@scspr1915530002 ~]#
```

2. ONTAP 중재자 서비스가 사용하는 포트를 확인합니다

```
[root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

          tcp    0    0 0.0.0.0:31784    0.0.0.0:*       LISTEN

          tcp    0    0 0.0.0.0:3260     0.0.0.0:*       LISTEN

          tcp6   0    0 :::3260          :::*            LISTEN
```

### 결과

이제 ONTAP 중재자 서비스가 설치 및 실행됩니다. 중재자 기능을 사용하려면 ONTAP 스토리지 시스템에서 추가 구성을 수행해야 합니다.

- MetroCluster IP 구성에서 ONTAP 중재자 서비스를 사용하려면 을 참조하십시오 "MetroCluster IP 구성에서 ONTAP 중재자 서비스 구성"
- SnapMirror 비즈니스 연속성을 사용하려면 을 참조하십시오 "ONTAP 중재자 서비스를 설치하고 ONTAP 클러스터 구성을 확인합니다"

# ONTAP 중재자 서비스를 관리합니다

ONTAP 중재자 서비스를 설치한 후 사용자 이름 또는 암호를 변경할 수 있습니다. ONTAP 중재자 서비스를 제거할 수도 있습니다.

### 사용자 이름을 변경합니다

이러한 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/중재자_username'

다음 옵션 중 하나를 선택하여 사용자 이름을 변경합니다.

- 다음 예제와 같이 중재자_change_user 명령을 실행하고 프롬프트에 응답합니다.

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 다음 명령을 실행합니다.

MDIATOR_USERNAME=중재자_PASSWORD=mediator2 MEDIATOR_NEW_USERNAME=mediatoradmin 중재자_CHANGE_USER

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

## 암호를 변경합니다

이 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/중재자_change_password'

다음 옵션 중 하나를 선택하여 암호를 변경합니다.

- 'edator_change_password' 명령어를 실행하여 다음 예와 같이 프롬프트에 응답한다.

```
 [root@mediator-host ~]# mediator_change_password
 Change the Mediator API password by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
               Old Password:
               New Password:
          Confirm Password:
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

- 다음 명령을 실행합니다.

  MDIATOR_USERNAME=mediatoradmin MEDIA_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2 MEDIATOR_CHANGE_PASSWORD"

  이 예제에서는 암호가 "mediator1"에서 "mediator2"로 변경되었음을 보여 줍니다.

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

## ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다

필요한 경우 ONTAP 중재자 서비스를 제거할 수 있습니다. 중재자 서비스를 제거하기 전에 중재자를 ONTAP에서 분리해야 합니다.

이 작업은 ONTAP 중재자 서비스가 설치된 Linux 호스트에서 수행됩니다.

이 명령에 액세스할 수 없는 경우 다음 예에 표시된 대로 전체 경로를 사용하여 명령을 실행해야 할 수 있습니다.

'/usr/local/bin/uninstall_ontap_중재자'

단계

1. ONTAP 중재자 서비스를 제거합니다.

   uninstall_ontap_중재자

```
 [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

 ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

 + Removing ONTAP Mediator. (Log:
/tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
 + Remove successful.
 [root@mediator-host ~]#
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.